

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-03-16

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №8 — Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Перенаправление ввода-вывода
3. Фильтрация текста и конвейер
4. Поиск файлов командой `find`
5. Управление фоновыми процессами
6. Проверка использования диска
7. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №8: поиск файлов и управление процессами

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls /etc > file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'-'  australia  Desktop  Downloads  file.txt
abc1  bin         Documents  feathers    git-extended
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls >> file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat file.txt
```

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задачи

1. Освоить перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`)
2. Изучить конвейер (`|`) и фильтрацию командой `grep`
3. Научиться искать файлы командой `find`
4. Запускать процессы в фоновом режиме (`&`) и управлять ими
5. Изучить команды проверки диска `df` и `du`

Перенаправление ввода-вывода

Стандартные потоки Linux:

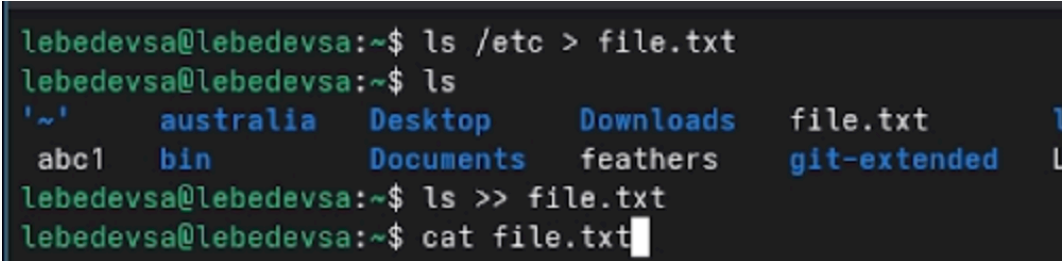
Поток	Описание	Дескриптор
<code>stdin</code>	Стандартный ввод (клавиатура)	0
<code>stdout</code>	Стандартный вывод (консоль)	1
<code>stderr</code>	Поток ошибок (консоль)	2

- `>` — запись в файл (перезапись)
- `>>` — запись в файл (добавление в конец)

Запись содержимого каталогов в файл

Список файлов /etc записан в file.txt, затем дописан список домашнего каталога:

```
ls /etc > file.txt
ls
ls >> file.txt
cat file.txt
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls /etc > file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'      australia  Desktop    Downloads  file.txt
abc1     bin         Documents  feathers   git-extended
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls >> file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat file.txt
```

Фильтрация текста: grep и конвейер

Конвейер передаёт вывод одной команды на вход другой. Фильтрация через grep:

```
ls | grep с*
```

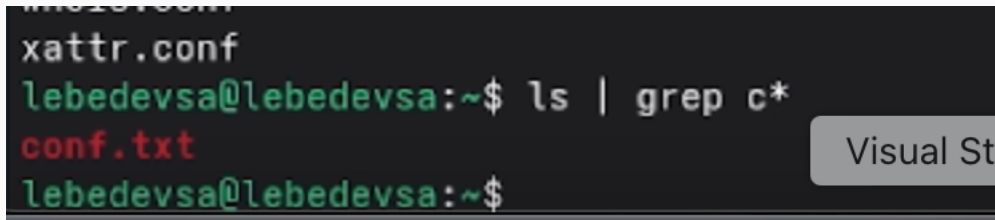
Поиск строк с .conf в файле и запись в новый файл:

```
grep .conf file.txt > conf.txt  
cat conf.txt
```

```
Public  
reports  
ski.places  
Templates  
Videos
```

Запись файлов .conf в conf.txt

Результат выполнения `grep .conf file.txt > conf.txt` — файл содержит только строки с расширением .conf:



```
xattr.conf
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls | grep c*
conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Visual Studio

Рис. 3: Содержимое conf.txt

Поиск файлов: `find`

Команда `find` — поиск по имени, типу, расширению и другим критериям:

`find` путь `[-опции]`

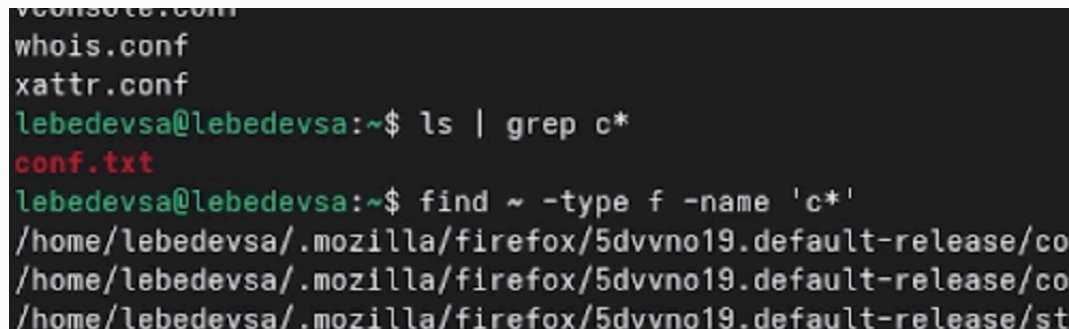
Опция	Назначение
<code>-name "шаблон"</code>	Поиск по имени файла
<code>-type f</code>	Только обычные файлы
<code>-type d</code>	Только каталоги

Поиск файлов на букву с

Файлы домашнего каталога, начинающиеся с с, двумя способами:

```
ls | grep с*
```

```
find ~ -type f -name 'с*'
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The first command executed is 'ls | grep с*', which lists files 'whois.conf', 'xattr.conf', and 'conf.txt' (the last one is in red). The second command is 'find ~ -type f -name 'с*'', which lists several files in the Firefox profile directory, including '5dvvno19.default-release/co' and '5dvvno19.default-release/st'.

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls | grep с*
whois.conf
xattr.conf
conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type f -name 'с*'
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/st
```

Рис. 4: Поиск файлов, начинающихся с символа с

Поиск файлов на букву h в /etc

```
find /etc -name "h*"
```

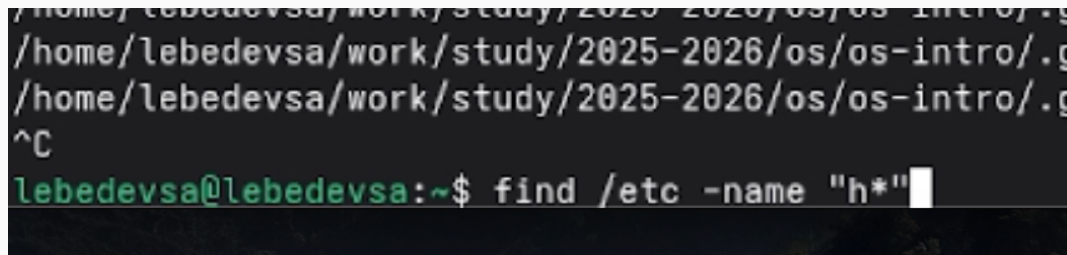
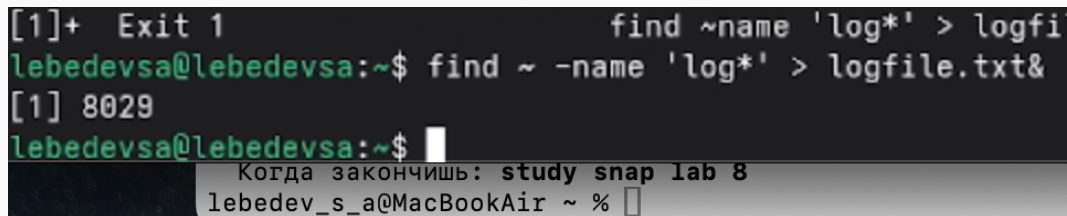
A terminal window with a dark background. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The command 'find /etc -name "h*"' is entered and followed by a cursor. Above the prompt, there is some blurred text from a previous command, including paths like '/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/os-intro/.g' and '^C'.

Рис. 5: Поиск файлов в /etc на букву h

Фоновые процессы: запуск и logfile

Символ & переводит процесс в фоновый режим:

```
find ~ -name 'log*' > logfile.txt&  
cat logfile.txt
```



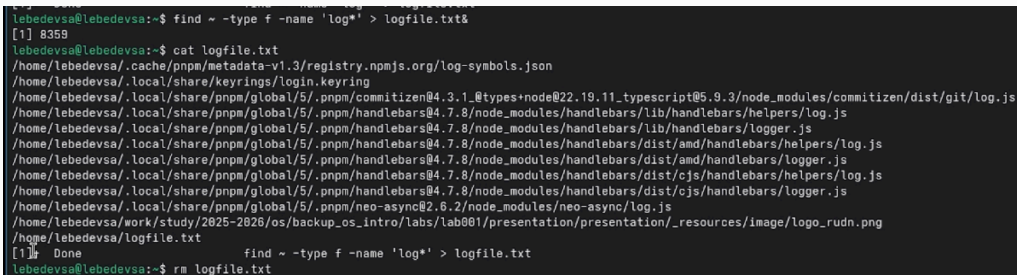
```
[1]+  Exit 1                  find ~name 'log*' > logfi  
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -name 'log*' > logfile.txt&  
[1] 8029  
lebedevsa@lebedevsa:~$ █  
Когда закончишь: study snap lab 8  
lebedev_s_a@MacBookAir ~ % █
```

Рис. 6: Запуск фонового поиска и просмотр logfile.txt

Уточнённый поиск и удаление logfile

Поиск только обычных файлов (без каталогов), затем удаление:

```
find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
cat logfile.txt
rm logfile.txt
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
[1] 8359
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat logfile.txt
/home/lebedevsa/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/lebedevsa/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.19.11_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/labs/lab001/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
/home/lebedevsa/logfile.txt
[1] Done
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm logfile.txt
```

Рис. 7: Уточнённый поиск и удаление logfile.txt

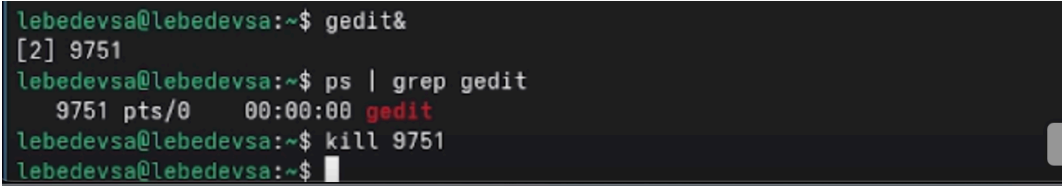
Управление процессами: gedit и kill

Запуск редактора в фоне, определение PID и завершение процесса:

```
gedit&
```

```
ps | grep gedit
```

```
kill 9751
```

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The first command is 'gedit&', followed by '[2] 9751'. The second command is 'ps | grep gedit', which outputs '9751 pts/0 00:00:00 gedit'. The third command is 'kill 9751'. The prompt returns to 'lebedevsa@lebedevsa:~\$' with a cursor.

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gedit&  
[2] 9751  
lebedevsa@lebedevsa:~$ ps | grep gedit  
9751 pts/0 00:00:00 gedit  
lebedevsa@lebedevsa:~$ kill 9751  
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 8: Запуск gedit, поиск PID и завершение процесса

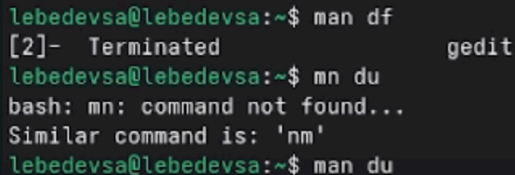
Проверка использования диска

Справка и применение команд `df` и `du`:

`man df`

`man du`

- `df` — размер каждого смонтированного раздела диска
- `du` — число килобайт, занимаемых файлами и каталогами



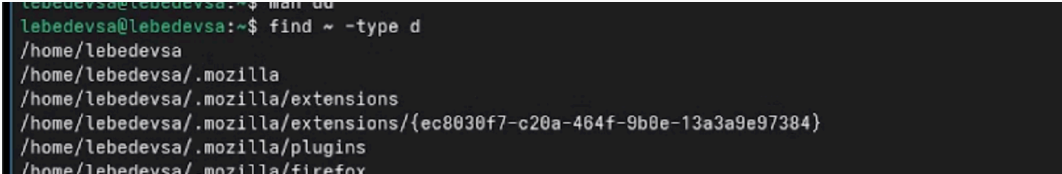
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man df
[2]- Terminated          gedit
lebedevsa@lebedevsa:~$ mn du
bash: mn: command not found...
Similar command is: 'nm'
lebedevsa@lebedevsa:~$ man du
```

Рис. 9: Просмотр справки `df` и `du`

Вывод всех директорий домашнего каталога

Команда `find` с опцией `-type d` выводит только каталоги:

```
find ~ -type d
```

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The command entered is 'find ~ -type d'. The output lists several directories: '/home/lebedevsa', '/home/lebedevsa/.mozilla', '/home/lebedevsa/.mozilla/extensions', '/home/lebedevsa/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}', '/home/lebedevsa/.mozilla/plugins', and '/home/lebedevsa/.mozilla/firefox'.

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type d
/home/lebedevsa
/home/lebedevsa/.mozilla
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/lebedevsa/.mozilla/plugins
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox
```

Рис. 10: Список всех директорий домашнего каталога

- Освоено перенаправление ввода-вывода с помощью операторов `>` и `»`
- Изучена работа с конвейером `|` и фильтрацией текста командой **grep**
- Отработан поиск файлов командой **find** по имени и типу
- Освоен запуск процессов в фоновом режиме (**&**) и их завершение командой **kill**
- Изучены команды проверки дискового пространства **df** и **du**

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Bash Reference Manual:
<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>